RC-U3-3 觀念講義：韌性要求與耐震設計

理解導向 — 每條公式追到來源，每個規範係數交代出處。練題之前先讀這一份。

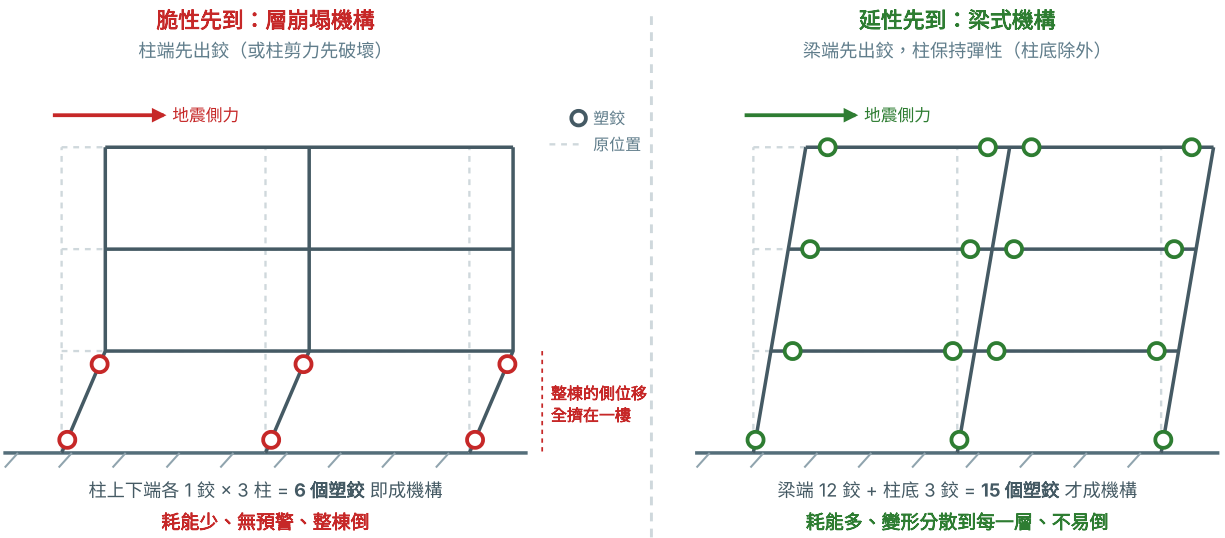
結構工程技師｜鋼筋混凝土設計與預力｜第三單元第 3 子項
涵蓋歷屆考題：主分類 16 題、副分類 2 題（2003–2025）

§0 全景 §1 讓分階梯 §2 韌性三層次 §3 耐震梁 §4 耐震柱 §5 強柱弱梁 §6 梁柱接頭
§7 其他構件 §8 解題流程 §9 考點對照 §10 陷阱總表 §11 自我檢測 ★ 精選 5 題 §13 因果鏈
📊 單元總覽 🖨️ 本頁 PDF

§0 全景：一場你可以作弊的賽跑

> **一句話：地震不會問你哪裡該壞 —— 所以你要在設計階段就把「想要它壞的地方」做弱、「不准它壞的地方」做強， 而且差距要大到即使材料超強也翻不了盤。**
> 延性機構（梁端彎矩塑鉸）和脆性機構（剪力破壞、接頭破壞、柱壓碎）在賽跑，**誰先到達自己的強度，誰就決定破壞模式**。 能力設計法（capacity design）就是刻意讓延性機構永遠先到。RC-U3-3 這 18 題考題，全部是這一句話的展開。

一般強度設計問的是「撐不撐得住」；耐震設計問的是「**壞的時候用什麼方式壞**」。 這是完全不同的問題 —— 所以本單元幾乎沒有一條公式是在算「需求」， 它們都在算「**某個機構最多可能有多強**」，然後拿這個上限去設計別的構件。 只要抓住這個顛倒的邏輯，1.25、$\phi = 1.0$、6/5、$V_c = 0$ 就全部合理了（見 §1）。



兩張圖是同一棟建築的兩種命運，差別只在「哪裡先出鉸」（變形已放大示意）。左圖側位移全集中在一樓，6 個鉸就成機構；右圖每層都分擔變形，要 15 個鉸 —— 這就是「強柱弱梁」值得用 6/5 去買的東西（§5）。注意右圖**柱底仍然出鉸**：強柱弱梁救不了柱底，所以柱底一定要有密箍（§4）。

為什麼要這樣看？

如果只把本單元當成「一堆耐震規範的公式與限值」，你會發現要背的東西多到記不住：$1.25f_y$、$\phi = 1.0$、$6/5$、$V_c = 0$、A_{sh} 兩式、l_o 三式、s 三式、$\gamma\sqrt{f'_c}A_j$、$\phi = 0.85$、$\phi = 0.6$.....

但如果理解「這些全是**同一場賽跑的讓分**」，你只需要記住讓分的方向： **延性那一側往下調（做弱、允許它先壞），脆性那一側往上調（做強、絕對不准它先壞）**。 考場上忘記某個係數時，至少能寫出方向與理由，拿到大部分過程分。

本單元的五個題型群（先認出是哪一群）

群	問什麼	核心工具	代表題	本講義
A. 耐震梁	塑鉸區剪力筋設計	$M_{pr} \to V_e \to V_c = 0 \to$ 密箍間距	RC-2025-2、RC-2016-2、RC-2012-2	§3
B. 耐震柱	圍束箍筋與密箍區	A_{sh} 兩式取大；l_o、s 各三式	RC-2013-2、RC-2004-3、RC-2009-1	§4
C. 強柱弱梁與柱剪力	機構驗核、柱設計剪力	$\sum M_{nc} \geq \frac{6}{5}\sum M_{nb}$；$V_u = \sum M_{pr}/l_n$	RC-2012-3	§5

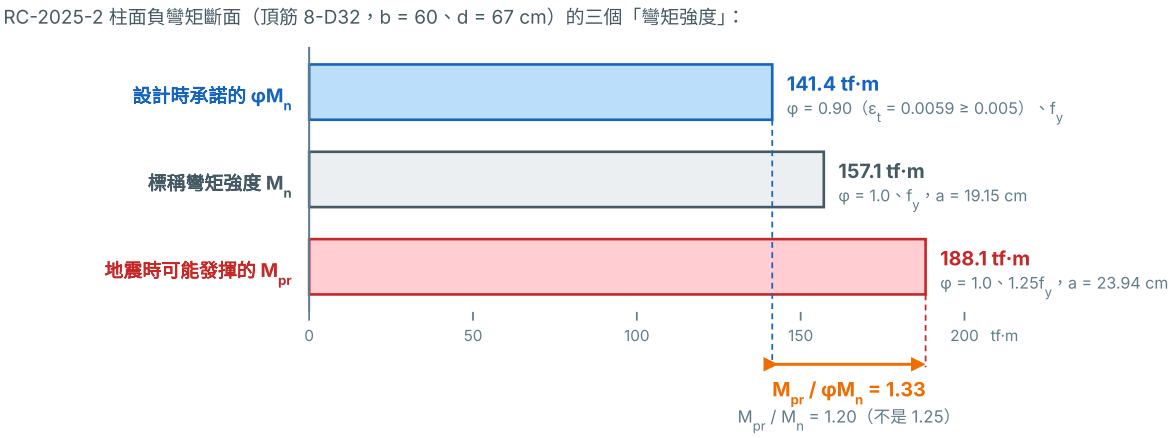
群	問什麼	核心工具	代表題	本講義
D. 梁柱接頭	接頭剪力檢核	內接頭 $V_{jh} = T_{top} + C_{bot} - V_{col}$、外接頭 $V_{jh} = T_{top} - V_{col}$；$\phi\gamma\sqrt{f'_c}A_j$（$\phi = 0.85$）	RC-2003-3、RC-2005-3、RC-2012-4、RC-2018-2	§6
E. 韌性量化與其他構件	韌性比、剪力牆、橫膈版、耐震搭接	$\mu_\phi, \mu_\theta, \mu$；$L_p$；牆與版的耐震規定	RC-2022-4、RC-2003-4、RC-2019-3、RC-2010-2	§2、§7

群 D（接頭）出現 4 次、群 B（柱圍束）出現 3 次、群 A（梁剪力）出現 3 次 —— 這三群佔了本單元一半以上。 但注意群 E 裡的剪力牆（RC-2003-4）是**單題 40 分**的大題， 投報率不能只看出現次數。

§1 讓分階梯：每個係數在補償什麼

> **本節主張：**耐震設計的所有「奇怪係數」都在做同一件事 —— **確保「延性那一側的真實上限」低於「脆性那一側的保證下限」**。 公式方向搞清楚，數字忘了也能推。

1.1 為什麼剪力設計不能用 φM$_n$



ϕM_n 是「我保證至少有這麼強」（下限）；M_{pr} 是「它最多可能有這麼強」（上限）。剪力設計要問的是「塑鉸能把多大的力送進來」—— 那是**上限**問題，所以必須用 M_{pr}，而且不能再折減。本例若拿 $\phi M_n = 141.4$ 去推剪力，地震項只有真實值的 75%。另注意 $M_{pr}/M_n = 1.20$ 而非 1.25：鋼筋力放大 1.25 倍時壓力區深度 a 也跟著變大（19.2 → 23.9 cm），力臂變短。

1.2 讓分階梯（依作用位置排序）

調整	方向	補償什麼（物理）	規範
$f_y \to 1.25 f_y$	延性側**往上**估	① 鋼筋實際降伏強度統計上超過標稱值（SD420 實測常在 1.1~1.15 倍）；② 塑鉸大轉角下進入**應變硬化**，應力繼續爬升。1.25 是兩者合起來的工程近似	§18.6.5.1
M_{pr} 取 $\phi = 1.0$	不折減	$\phi < 1$ 的用途是「保證下限」；M_{pr} 要的是**上限估計**，折減會讓答案往錯的方向跑。這是很多人算 M_{pr} 時仍乘 0.9 的根源	§18.6.5.1
$V_c = 0$	脆性側**往下**估	塑鉸區反覆正負彎矩 → 裂縫**貫穿全深度** → 骨材互鎖（aggregate interlock）失效、壓力區混凝土剝落 → 混凝土的剪力貢獻不可靠	§18.6.5.2
$\sum M_{nc} \geq \frac{6}{5} \sum M_{nb}$	柱側**往上**要求	讓梁比柱先到達強度。6/5 = 1.2 只是**降低機率**而非絕對保證（見 §5.1）	§18.7.3.1
A_{sh} 兩式**取大**	圍束**往上**	一式管「保護層剝落後核心強度不能掉」，一式管「最低延性底線」，適用區間不同（§4.1）	§18.7.5.4
接頭 $\phi = 0.85$、剪力牆 $\phi = 0.6$	脆性側**往下**	接頭與牆的剪力破壞是脆性、離散度大、且無替代傳力路徑 → 折減比一般剪力（0.75）更嚴	§18.8.4、牆設計規範

方向記法（忘記數字時自救）

問自己一句：「這個量是我**希望它發生**的，還是我**絕對不准它發生**的？」

・希望它發生（梁端彎矩塑鉸）→ 我要估它的**上限** → 材料強度往上調（1.25）、不折減（$\phi = 1.0$）。

・不准它發生（剪力、接頭、柱鉸）→ 我要估它的**下限** → 材料貢獻往下調（$V_c = 0$）、折減更嚴（$\phi = 0.85/0.75/0.6$）。

凡是把係數調反的答案，閱卷者一眼就看出來 —— 因為那代表你沒懂能力設計法。

陷阱：把 1.25 也用在「不該用」的地方

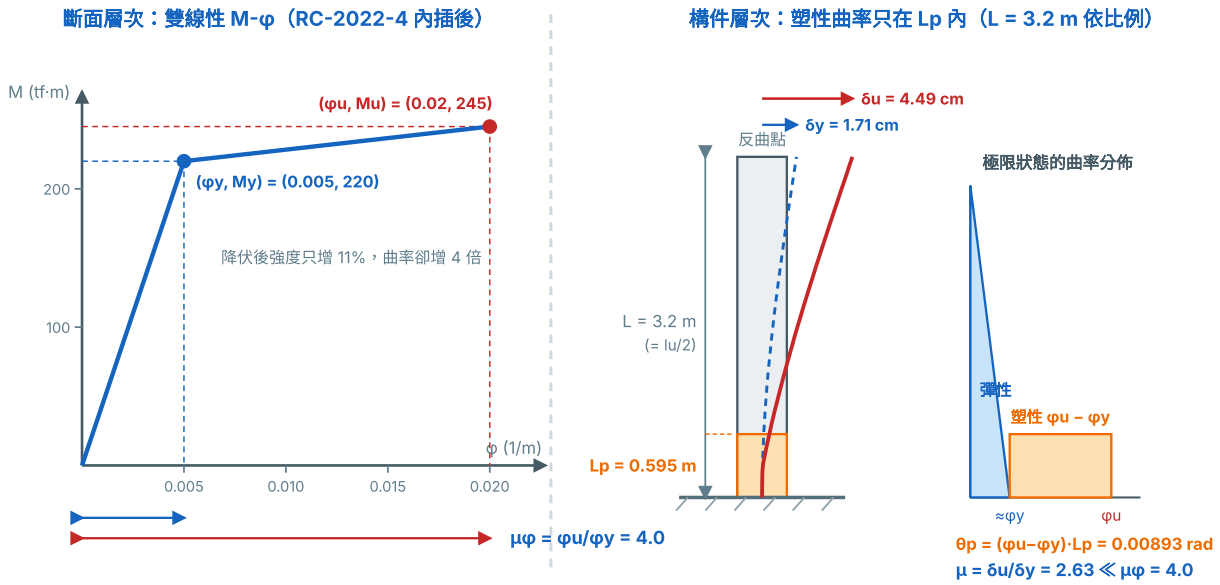
觸發信號：題目要你驗核**強柱弱梁**。

錯誤思維：既然耐震都用 1.25，$\sum M_{nb}$ 也用 $1.25 f_y$。

正確認知：$\sum M_{nc} \geq \frac{6}{5} \sum M_{nb}$ 的 M_{nb} 依 ACI 318 §18.7.3.2 用**標稱**強度（f_y，不含超強），超強的餘裕已經包在 6/5 裡。**但**知識庫 `archive/wiki/code-ref/seismic-code.md` 有一處寫成「$\sum M_{nb}$：節點處各梁 Mpr（1.25fy 計算）之和」—— 兩種寫法會給出不同答案。**作答時寫明你採用標稱強度並註明依據**，或直接照題目指定。

§2 韌性到底是什麼：三個層次不是三個公式

> **本節主張：**曲率韌性 μ_ϕ、轉角韌性 μ_θ、位移韌性 μ 是**同一件事在三個尺度上的投影**：斷面 → 構件 → 系統。而且它們必然滿足 $\mu_\phi \geq \mu_\theta = \mu$ —— 這個不等式本身就是考點。



左圖依 RC-2022-4 內插值按比例繪出：$\mu_\phi = 4.0$ 是**斷面**能提供的曲率放大倍數。右圖把同一根柱的曲率分佈也按比例畫出：橘色塑性區只占柱長 0.595/3.2 ≈ 19%，其餘部分仍是彈性的，所以頂點位移只放大 $\mu = 2.63$ 倍（撓度已放大示意，但 δ_u/δ_y 比例正確）。

2.1 為什麼 μ_φ 一定大於 μ

降伏位移是**整根構件**的彈性積分：

$$\delta_y = \frac{\phi_y L^2}{3}$$

而極限位移只在塑鉸長度 L_p 內獲得額外的塑性轉角：

$$\theta_p = (\phi_u - \phi_y)\, L_p, \qquad \delta_u = \underbrace{\frac{M_u}{M_y}\delta_y}_{\text{硬化後的等效彈性位移}} + \underbrace{\theta_p \left(L - \frac{L_p}{2}\right)}_{\text{塑鉸轉角乘力臂}}$$

極限檢查（三個都要會）

① 令 $L_p \to 0$（塑鉸集中成一點）：$\theta_p \to 0$，$\delta_u \to (M_u/M_y)\delta_y$ → $\mu \to M_u/M_y \approx 1.1$。**斷面再有韌性，若塑鉸長度為零，構件就沒有韌性** —— 這是 L_p 存在的全部意義。

② 令 $L_p \to L$（整根都塑化，例如均勻彎矩）：μ 會逼近 μ_ϕ。

③ $\mu_\theta = \dfrac{\theta_u}{\theta_y} = \dfrac{\delta_u/L}{\delta_y/L} = \dfrac{\delta_u}{\delta_y} = \mu$ —— **兩者必定相等**，考場上算出不一樣就是算錯。（RC-2022-4 的內建檢查點。）

手算：RC-2022-4（2022，橋梁耐震規範，計算量小但觀念密度高）
柱 80×80 cm、淨高 $l_u = 6.4$ m、$P = 270$ tf、D32 主筋、$f_y = 4200$ kgf/cm²。

① 懸臂長度：反曲點把雙曲率柱切成兩根懸臂

$$L = \frac{l_u}{2} = 3.2 \text{ m}$$

② 線性內插（P = 270 落在 180 與 360 之間）

$$\alpha = \frac{270 - 180}{360 - 180} = 0.5 \;\Rightarrow\; \phi_y = 0.005,\ M_y = 220,\ \phi_u = 0.020,\ M_u = 245$$

注意 ϕ_u 是「內插後變小」（0.030 → 0.010，軸力越大韌性越差），這是物理上正確的方向 —— 軸壓削弱曲率韌性。

③ 塑鉸長度（下限常常控制）

$$L_p = \max\big(0.08L + 0.0022 d_b f_y,\ 0.0044 d_b f_y\big)$$

$$= \max(0.08 \times 3.2 + 0.0022 \times 0.0322 \times 4200,\ 0.0044 \times 0.0322 \times 4200)$$

$$= \max(0.256 + 0.2975,\ 0.5951) = \max(0.5535,\ 0.5951) = \mathbf{0.595\ m}$$

④ 三個韌性比

$$\delta_y = \frac{0.005 \times 3.2^2}{3} = 0.01707 \text{ m}, \qquad \theta_y = \frac{0.01707}{3.2} = 0.005333 \text{ rad}$$

$$\delta_u = \frac{245}{220} \times 0.01707 + (0.020 - 0.005) \times 0.595 \times (3.2 - 0.2975) = 0.019006 + 0.0$$

$$\mu_\phi = \frac{0.020}{0.005} = \mathbf{4.00}, \qquad \mu_\theta = \frac{0.014035}{0.005333} = \mathbf{2.63}, \qquad \mu = \frac{0.044913}{0.017067} = \mathbf{2.63}$$

三個自我檢查：
① $\mu_\theta = \mu$ ✓（必然相等）
② $\mu < \mu_\phi$ ✓（塑鉸只佔 0.595/3.2 = 19% 的柱長）
③ 應用彎矩 $M = 232.5$ 介於 $M_y = 220$ 與 $M_u = 245$ 之間 → 柱底確實已進入塑性，題目自洽。

陷阱：L 用全柱高

觸發信號：「反曲點位於淨高一半」「雙曲率柱」「單曲率柱」。

錯誤思維：$L = l_u = 6.4$ m。

正確認知：L 是**塑鉸到反曲點**的距離。雙曲率柱 $L = l_u/2$；真正的單懸臂（如橋墩）才是 $L = l_u$。 用錯會讓 δ_y 差 4 倍（L^2）。出自 RC-2022-4。

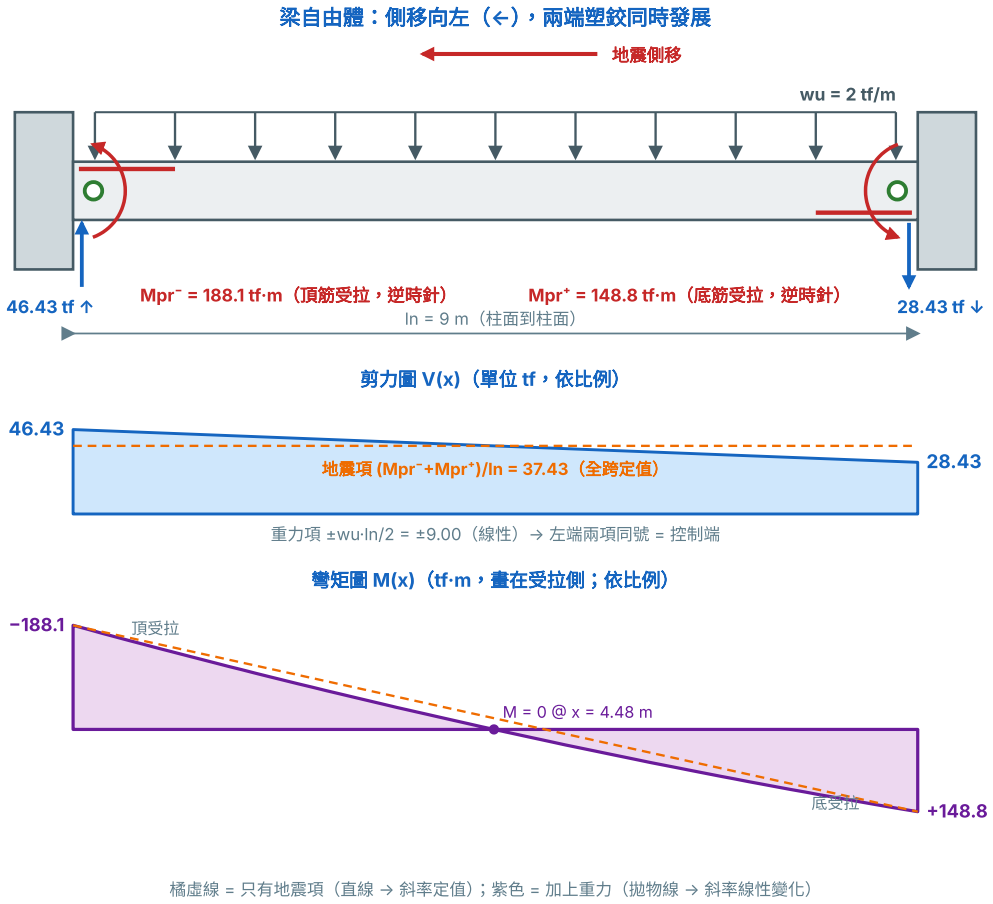
陷阱：L_p 公式的混合單位

$0.0022\, d_b\, f_y$ 裡 d_b 用**公尺**、f_y 用 kgf/cm²，結果直接得到公尺。 係數已吸收單位換算，**不要自己再換**。且 $0.0044 d_b f_y$ 是**下限**（本題正是它控制），不是上限。

§3 耐震梁：從 M_{pr} 反推剪力

本節主張：耐震梁的剪力設計**完全不看載重組合的剪力圖**。 它問的是「當兩端塑鉸都完全發展時，梁裡的剪力有多大」—— 這是一個純靜力平衡問題，只要把自由體圖畫對就不會錯。

3.1 自由體圖決定一切



側移向左時，兩端塑鉸彎矩作用在梁上**同為逆時針**：左端頂筋受拉（M_{pr}^{-}）、右端底筋受拉（M_{pr}^{+}）。地震項 $\left(M_{pr}^{-}+M_{pr}^{+}\right)/l_n$ 是彎矩圖橘色直線的斜率 → 全跨定值；重力項 $\pm w_u l_n/2$ 是拋物線的斜率 → 線性。兩者**同號的那一端**（本圖為左端，46.43 tf）就是控制端（這就是公式裡 $\pm$ 的意思）；側移反向時右端改為頂筋受拉，控制端也跟著換邊，數值相同。

為什麼地震項是「定值」而重力項是「線性」

兩端塑鉸的彎矩**方向相同**（都在抵抗同一個方向的層間變位），畫成彎矩圖是一條**斜直線**從 M_{pr}^{-} 到 $-M_{pr}^{+}$ → 斜率（＝剪力）為常數 $\left(M_{pr}^{-}+M_{pr}^{+}\right)/l_n$。

重力載重的彎矩圖是**拋物線** → 斜率線性變化。

所以 V_e 的兩項不是「兩個獨立公式硬湊」，它們是同一張彎矩圖的兩個部分的斜率。

順帶解決一個常見疑問：為什麼分母是**淨跨** l_n 而不是中心距？ 因為塑鉸發生在**柱面**（那裡才是梁的斷面），力臂就是柱面到柱面。

3.2 手算：RC-2025-2（2025，30 分，耐震梁公版流程）

給定：$l_n = 9$ m，$b_w = 60$ cm，$h = 76$ cm，$d' = 9$ cm；柱面頂 8-D32、底 6-D32；$w_u = 2$ tf/m；$f'_c = 280$、$f_y = 4200$ kgf/cm²；箍筋 D13（$f_{yt} = 2800$，$A_b = 1.27$ cm²）。

① 幾何與超強鋼筋強度

$$d = 76 - 9 = 67\ \text{cm}, \quad A_{s,top} = 8 \times 8.14 = 65.12, \quad A_{s,bot} = 6 \times 8.14 = 48.84\ \text{cm}^2$$

$$1.25 f_y = 1.25 \times 4200 = 5250\ \text{kgf/cm}^2$$

② 兩個方向的 M_{pr}（頂底鋼筋量不同 → 必須各算一次）

$$a_{top} = \frac{65.12 \times 5250}{0.85 \times 280 \times 60} = \frac{341{,}880}{14{,}280} = 23.94\ \text{cm} \ \Rightarrow \ M_{pr}^{-} = 341{,}880 \times (67 - 11.97)$$

$$a_{bot} = \frac{48.84 \times 5250}{14{,}280} = 17.96\ \text{cm} \ \Rightarrow \ M_{pr}^{+} = 256{,}410 \times (67 - 8.975) = \mathbf{148.8\ tf\cdot m}$$

③ 設計剪力

$$V_{seis} = \frac{188.1 + 148.8}{9} = \frac{336.9}{9} = 37.43\ \text{tf}, \qquad V_{grav} = \frac{2 \times 9}{2} = 9.00\ \text{tf}$$

$$V_u = 37.43 + 9.00 = \mathbf{46.43\ tf} \quad \text{(控制端：地震與重力同向)}$$

④ $V_c = 0$ 判斷（兩個條件都要寫）

$$\frac{V_{seis}}{V_u} = \frac{37.43}{46.43} = 80.6\% > 50\% \quad \checkmark \qquad N_u = 0 < \frac{A_g f'_c}{20} \quad \checkmark \ \Rightarrow \ V_c = 0$$

$$V_s \text{ 需求} = \frac{V_u}{\phi} = \frac{46.43}{0.75} = 61.91\ \text{tf} \quad \text{(全部由箍筋承擔)}$$

⑤ 箍筋間距（強度需求 vs 耐震構造限制，取小）

$$A_v = 4 \times 1.27 = 5.08\ \text{cm}^2\ (4\ \text{腳}) \ \Rightarrow \ s_{req} = \frac{A_v f_{yt} d}{V_s} = \frac{5.08 \times 2800 \times 67}{61{,}910} = 15.39$$

$$s_{seis} = \min\left(\frac{d}{4},\ 6d_b,\ 150\ \text{mm}\right) = \min(16.8,\ 19.3,\ 15.0) = 15.0\ \text{cm}$$

$\Rightarrow s = 15\ \text{cm}$ （密箍區）； 密箍區長度 $= 2h = 152\ \text{cm}$; 第一支距柱面 $\leq 5\ \text{cm}$

第一支箍筋別套錯構件：耐震**梁**第一支箍筋距柱面 ≤ 50 mm（§18.6.4.4）；$s_o/2$ 是**柱**的規定（§18.7.5.3），兩者不可混用。

三個自我檢查：

① $M_{pr}^{-}/M_{pr}^{+} = 188.1/148.8 = 1.26$，與鋼筋量比 $65.12/48.84 = 1.33$ 同一量級 ✓（不會完全相等，因為 a 不同；若差很多就算錯了）。

② 地震剪力佔比 80.6% 遠大於 50% → $V_c = 0$ 幾乎必然。**耐震梁的 $V_c = 0$ 是常態，不是例外**。

③ $s_{req} = 15.39$ 與 $s_{seis} = 15.0$ 幾乎相同 → 這題的箍筋量「剛好」，是出題者調過的。 若你算出 s_{req} 只有 5 cm 或高達 40 cm，回去檢查 A_v 的腳數與 f_{yt}。

陷阱一：密箍區長度用 2d 而不是 2h

正確：梁端密箍區 $\geq 2h$（**梁全高**的兩倍）。本題 $2h = 152$ cm，若誤用 $2d = 134$ cm 會少 18 cm。 出自 RC-2025-2、RC-2016-2。

陷阱二：抄到舊版的箍筋間距

耐震梁密箍區間距有新舊兩套，差別在**規範世代**，不是兩個並存的選項：

- **舊制**（ACI 318-11 及更早／土木 401-100 世代）：$\min(d/4,\ 8d_b,\ 24d_{b,tie},\ 300\ \text{mm})$ → 本題會由 $d/4 = 16.8$ cm 控制
- **現行**（**318-14 起**／土木 401-110、401-112 §18.6.4.4）：$\min(d/4,\ 6d_b,\ 150\ \text{mm})$，$24d_{b,tie}$ 一項已刪去 → 本題由 **150 mm 控制**，$s = 15.0$ **cm**

RC-2025-2 的原卷明訂「依土木 401-112 作答，未依規範者不予計分」， 所以那一題只有現行制是對的，沒有選擇空間。 （附記：本頁與 `concepts/SPECIAL-MOMENT-FRAME-BEAM.md` 原把舊制寫成「ACI 318-19 §18.6.4.4」， 已於 **2026-09-07** 勘誤；`code-ref/seismic-code.md` 早在 2026-08-22 已改正。）

陷阱三：φ 用 0.9

剪力設計的 $\phi = 0.75$。M_{pr} 用 $\phi = 1.0$、V_s 需求用 $\phi = 0.75$ —— **同一題裡出現兩個不同的 φ 是正常的**，因為它們在回答兩個不同性質的問題（上限估計 vs 下限保證）。

§4 耐震柱：圍束箍筋 A_{sh} 兩式的分工

本節主張：A_{sh} 兩個公式不是「規範不放心所以列兩個」。 它們針對**兩種不同的失效**：一個管「保護層剝落後強度不能掉」，一個管「延性的最低底線」。 而且哪一式控制，看一個比值就知道，不必兩式都算完才比較。

4.1 兩式的物理與「誰控制」的判斷

$$A_{sh} \geq \max \Bigg[\underbrace{0.3\, s\, b_c \frac{f'_c}{f_{yt}} \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right)}_{\text{式①：補回剝落損失}},\quad \underbrace{0.09\, s\, b_c \frac{f'_c}{f_{yt}}}_{\text{式②：延性底線}} \Bigg]$$

式①在補什麼

柱在大變形下**保護層一定會剝落**。剝落瞬間軸向承載面積從 A_g 掉到 A_{ch}， 損失的強度約與 $(A_g - A_{ch})$ 成正比。式① 的括號 $\left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1\right) = \frac{A_g - A_{ch}}{A_{ch}}$ 就是「損失佔核心的比例」——圍束帶來的**強度增量**必須至少補回這個損失，柱才不會在保護層剝落的瞬間掉載重。

推論：保護層越厚、斷面越小 → A_g/A_{ch} 越大 → 需要越多圍束。這完全符合直覺。

式②在補什麼

式① 有一個致命缺陷：**大斷面柱的 A_g/A_{ch} 趨近 1**，式① 會趨近於零， 彷彿大柱不需要任何圍束。但圍束的另一個作用是**提升混凝土的極限壓應變** （無圍束 $\varepsilon_{cu} \approx 0.003$，良好圍束可到 0.01~0.02），這與斷面大小無關。 式② 不含 A_g/A_{ch}，正是這條「與尺寸無關的延性底線」。

不必兩式都算完的判斷法（自己推一次）

兩式只差在括號，令它們相等：

$$0.3\left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1\right) = 0.09 \implies \frac{A_g}{A_{ch}} = 1 + \frac{0.09}{0.3} = \mathbf{1.30}$$

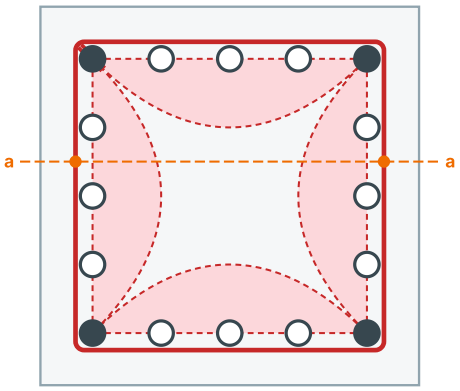
所以：$A_g/A_{ch} > 1.30$ → **式①控制（小柱、厚保護層）**；< 1.30 → **式②控制（大柱）**。

驗證：RC-2013-2 的 $2500/1764 = 1.417 > 1.3$ → 式①控制 ✓； RC-2012-3 的 $3600/2783.6 = 1.293 < 1.3$ → 式②控制 ✓（b_c 依規範量到箍筋外緣；把附圖 48 cm 當 b_c 會得 1.563 而誤判式①）。

（考題絕大多數落在式①，但你要能說出式②何時控制，這是拿高分的地方。）

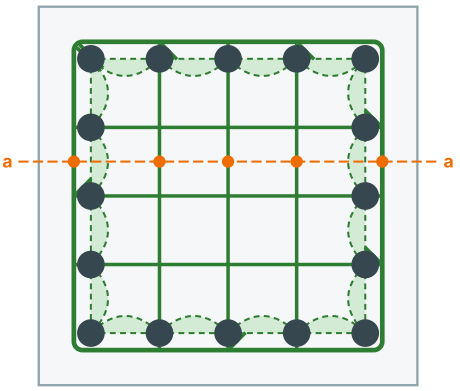
4.2 為什麼繫筋（crossties）不能省

只有外箍：只有 4 根角筋被撐住



拱跨 = 角筋間距 ≈ 36.2 cm → 拱高 ≈ 跨距/4
白色主筋無側向支撐 → 易挫屈；且違反構造規定
切面 a–a 只穿過 2 腳

外箍 + 每向 3 道繫筋：每根主筋都被撐住



拱跨 = 相鄰主筋間距 ≈ 9.1 cm → 失效區大幅縮小
hx 變小 → so 放寬；繫筋兩端 135°／90° 鉤交替
切面 a–a 穿過 2 + 3 = 5 腳（RC-2013-2）

50×50 cm、16-D32、保護層 4 cm 依比例繪製；淡色區＝外拱以外、圍束到不了的混凝土（拱高取跨距 1/4 示意）。繫筋一個動作帶來三個好處：①增加 A_{sh} 的腳數（切面 a–a 從 2 腳變 5 腳）、②縮短外拱跨距（讓圍束真正到得了核心中央）、③把 h_x 變小，使 $s_o = 10 + (35 - h_x)/3$ 放寬。

A_{sh} 是「單一方向」的量 —— 這是最容易錯的定義

$A_{sh,x}$ ＝ 所有**沿 x 方向提供圍束力**的箍筋腳的截面積之和。 外方箍在 x 方向提供 **2 腳**（左右兩支垂直腿），每根**垂直方向的繫筋**再提供 1 腳。

所以 RC-2013-2 的「1 外箍 + 3 繫筋 = 5 腳/方向」，$A_{sh} = 5 \times 1.27 = 6.35\ \text{cm}^2$。**不是把所有箍筋腳加起來（那會是 10 腳）。**

公式裡的 b_c 也要取**與該方向垂直**的核心尺寸 —— 方形柱兩方向相同，長方形柱必須分開算兩次。

4.3 手算：RC-2013-2（2013，25 分，柱圍束公版）

給定：方形柱 50×50 cm，16-D32（每面 5 根），保護層 4 cm（至箍筋外緣），$f'_c = 280$、$f_{yh} = 2800$ kgf/cm²，箍筋 D13（$A_b = 1.27$）。

① 核心尺寸

$$h_c = 50 - 2 \times 4 = 42\ \text{cm}, \quad A_g = 2500, \quad A_{ch} = 42^2 = 1764\ \text{cm}^2$$

$$\frac{A_g}{A_{ch}} = 1.417 > 1.30 \ \Rightarrow\ \textbf{式①控制（不必算式②）}$$

② 單位間距所需 A_{sh}

$$\frac{A_{sh}}{s} = 0.3 \times 42 \times \frac{280}{2800} \times (1.417 - 1) = 0.3 \times 42 \times 0.10 \times 0.417 = 0.526 \text{ cm}^2/\text{cm}$$

③ 間距三條件（取小）

$$\frac{b}{4} = 12.5 \text{ cm}; \qquad 6d_b = 6 \times 3.22 = 19.3 \text{ cm};$$

$$h_x = 2 \times 9.4 = 18.8 \text{ cm (跳過中間位置時)} \Rightarrow s_o = 10 + \frac{35 - 18.8}{3} = 15.4 \xrightarrow{\text{上限 1}}$$

$$s \le \min(12.5,\ 19.3,\ 15.0) = 12.5 \Rightarrow \textbf{取 } s = 12 \text{ cm}$$

④ 需求與配置

$$A_{sh,req} = 0.526 \times 12 = 6.31 \text{ cm}^2/\text{方向} \Rightarrow \text{腳數} \ge \frac{6.31}{1.27} = 4.97 \to \textbf{5 腳}$$

外箍 2 腳 + 繫筋 3 腳 = 5 腳 → $A_{sh} = 5 \times 1.27 = 6.35 \ge 6.31$ ✓

⑤ 密箍區長度

$$l_o \ge \max\left(\text{柱最大邊長},\ \frac{l_u}{6},\ 45 \text{ cm}\right) = \max(50,\ l_u/6,\ 45) \text{ cm}$$

兩個自我檢查：

① 若只配 2 繫筋（4 腳，$A_{sh} = 5.08$）→ $5.08 < 6.31$ **不足**。所以「所有主筋都要被支撐」這個構造要求，在本題**同時也是強度要求**。

② h_x 與 s_o 是**互相牽動的**：多配繫筋 → h_x 減半（18.8 → 9.4）→ $s_o = 10 + (35 - 9.4)/3 = 18.5 \to 15$（仍受 15 上限）。本題 s_o 不是控制條件，控制的是 $b/4 = 12.5$。**先算三個再取小，不要猜。**

陷阱：h_c（或 b_c）的量法

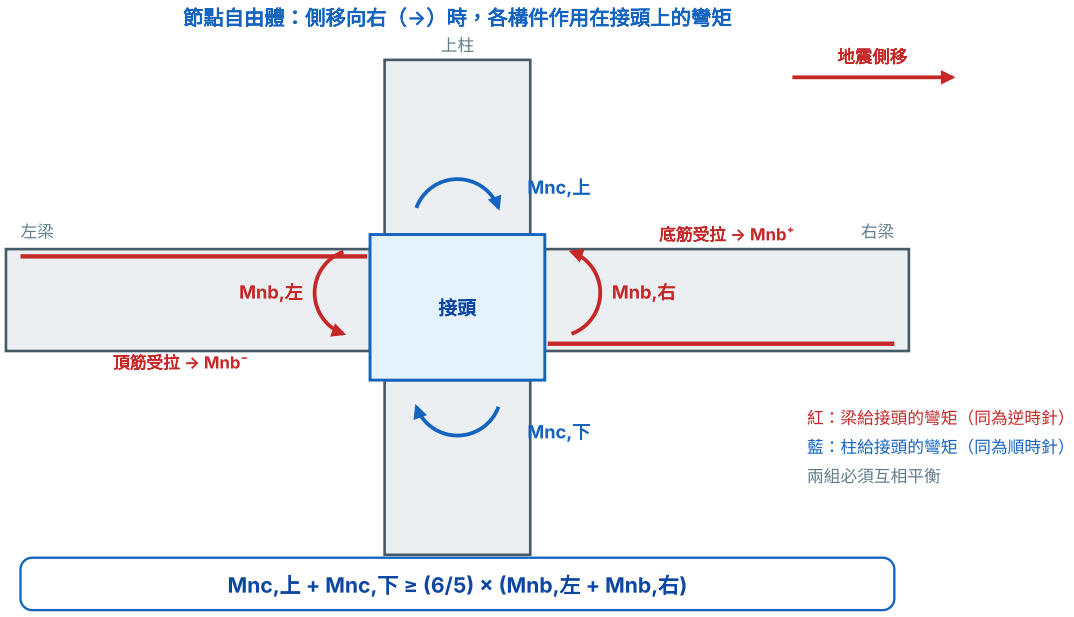
知識庫內對 b_c 的定義有兩種措辭：「至箍筋**外緣**」（code-ref）與「至箍筋**中心線**」（concepts）。RC-2013-2 用 $h_c = 50 - 2 \times 4 = 42$（保護層量到箍筋外緣）；RC-2012-3 的附圖只給「主筋中心距柱面 6 cm、主筋中心距 48 cm」，48 cm **不是** b_c；依規範量到箍筋外緣：$b_c = 60 - 2(6 - 1.11 - 1.27) = 52.76$ cm。

結論：b_c、A_{ch} 一律量到箍筋外緣；題目只給主筋中心位置時，扣掉主筋半徑與箍筋直徑換算，並在答案紙上寫出來。把主筋中心距直接當 b_c（RC-2012-3 舊解），A_{sh} 需求高估約七成，間距由 13 cm 被壓到 9 cm。

§5 強柱弱梁：6/5 買到了什麼，又沒買到什麼

本節主張：強柱弱梁不是「柱要比梁強」這麼簡單的一句話。 它是**在節點處**比較「上下柱的彎矩容量之和」與「左右梁的彎矩容量之和」， 而且 6/5 只是**降低柱出鉸的機率**，不是保證 —— 這就是柱端仍然必須配密箍的原因。

5.1 節點平衡：為什麼是「和」而不是單一構件



節點是一個自由體：兩根梁送進來的彎矩（同向）必須由上下兩根柱（反向）承接。所以問題不是「這根柱比這根梁強嗎」，而是「**柱能提供的總容量**是否超過**梁能送進來的總需求**」。注意同一個節點左梁是頂筋受拉、右梁是底筋受拉；地震方向反轉時兩者互換 → $\sum M_{nb}$ 要**兩個方向各算一次**取大。

6/5 = 1.2 買到了什麼

它讓「柱先到達強度」這件事在**機率上**變得不容易：柱多 20% 的容量， 足以吸收一般的分析誤差、鋼筋放樣誤差、樓板參與（樓板鋼筋會讓梁的負彎矩容量比計算值大）。

又沒買到什麼（這是高分關鍵）

① $\sum M_{nb}$ 用**標稱**強度算，但梁真正會發展到 $M_{pr} = 1.25$ 倍 → **1.2 < 1.25**， 單看這個比較，強柱弱梁其實「不夠」。

② 柱的 M_{nc} 隨**當時軸力**變化；地震時軸力起伏（一側柱受拉、一側受壓）， 最不利軸力下的 M_{nc} 可能比設計假設低。

③ 高模態反應與雙向地震會讓實際柱彎矩超過靜力分析值。

結論：柱端出鉸無法完全排除 → 所以規範仍然要求柱端有 l_o 密箍區與 A_{sh} 圍束。 這兩件事（強柱弱梁 + 柱端圍束）是**互補**而不是重複 —— 一個降低柱出鉸的機率，一個確保萬一出鉸了柱還有延性。

5.2 柱的設計剪力也來自梁的 M_{pr}

既然設計意圖是「梁端出鉸、柱保持彈性」，那麼**柱能受到的最大剪力就被梁的塑鉸強度封頂** —— 再大的地震也送不進更多力。所以：

$$V_u^{col} = \frac{M_{col,top} + M_{col,bot}}{l_n}, \qquad M_{col} = \frac{\Sigma M_{pr,\text{beam at joint}}}{2} \text{ (上下柱等勁度)}$$

分子是「柱端」的彎矩，不是「梁端」的 M_{pr}。接頭處梁傳來的彎矩要由接頭上、下兩根柱分擔，所以 V_u^{col} 化簡後等於 $\Sigma M_{pr,\text{beam at joint}}/l_n$ —— 分母是**一根柱**的淨高，分子是**一個接頭**的梁彎矩總和。

手算：RC-2012-3（2012，30 分，把梁與柱串起來的觀念鏈題）
柱 60×60 cm、12-#7、保護層 6 cm（至主筋心）、$l_n = 300$ cm、$N_u = 50$ tf、 4 腳 #4 箍筋（$A_b = 1.27$）、$f'_c = 280$、$f_{yt} = 4200$ kgf/cm²。
由前一題得梁端 $M_{pr}^{-} = 75.52$、$M_{pr}^{+} = 41.11$ tf·m。

① 柱設計剪力（接頭彎矩由上下柱分擔）

$$\text{接頭平衡：}\ \Sigma M_{col} = \Sigma M_{pr,\text{beam at joint}} = M_{pr}^{-} = 75.52 \text{ tf·m}$$

$$\text{上下柱等勁度} \Rightarrow\ M_{col,top} = M_{col,bot} = \frac{75.52}{2} = 37.76 \text{ tf·m}$$

$$V_u = \frac{M_{col,top} + M_{col,bot}}{l_n} = \frac{37.76 + 37.76}{3.0} = \frac{\Sigma M_{pr,\text{beam at joint}}}{l_n} = \frac{75.52}{3.0} = \mathbf{25.17\ tf}$$

> **陷阱：分子把梁的 M_{pr} 算了兩次**
> 分子是**一個接頭**的梁 M_{pr} 總和，不是上下兩個接頭的總和；寫成 $(75.52 + 75.52)/3.0 = 50.3$ tf 會**高估一倍**。接頭處梁傳來的彎矩由接頭上、下兩根柱依勁度分擔（等勁度各半），所以「上下柱端各有 37.76」與「一個接頭有 75.52」講的是**同一件事**，不可再乘二。

② 密箍區長度

$$l_o = \max\left(\frac{l_n}{6},\ b_{\max},\ 45\right) = \max(50,\ 60,\ 45) = \mathbf{60\ cm}$$

③ 核心尺寸與 A_{sh}

$$b_c = 60 - 2(6 - 1.11 - 1.27) = 52.76 \text{ cm}, \quad A_g = 3600, \quad A_{ch} = 52.76^2 = 2783.6,$$

$$\frac{A_{sh}}{s} = 0.09 \times 52.76 \times \frac{280}{4200} = 0.3166 \text{ cm}^2/\text{cm} \quad (\text{式①：}0.3095)$$

$$A_{sh,prov} = 4 \times 1.27 = 5.08 \text{ cm}^2 \;\Rightarrow\; s \le \frac{5.08}{0.3166} = 16.0 \text{ cm}$$

④ 幾何間距上限

$$h_x = \frac{48}{3} = 16 \text{ cm} \Rightarrow s_o = 10 + \frac{35-16}{3} = 16.3 \xrightarrow{\text{上限}} 15 \text{ cm}$$

$$s \le \min\left(\frac{b}{4},\ 6d_b,\ s_o\right) = \min(15,\ 6\times 2.22,\ 15) = 13.3 \text{ cm}$$

⑤ $V_c = 0$ 判斷（柱的軸力條件是臨界）

$$\frac{A_g f'_c}{20} = 0.05 \times 280 \times 3600 = 50{,}400 \text{ kgf} = 50.4 \text{ tf}$$

$$N_u = 50 \text{ tf} < 50.4 \text{ tf} \;\Rightarrow\; V_c = 0 \quad \text{（只差 0.8%！）}$$

三個自我檢查：

① 圍束需求給的 $s \le 16.0$ cm 比幾何限制 13.3 cm **寬鬆** → 本題是**構造（$6d_b$）控制**，採 $s = 13$ cm。若把附圖 48 cm 當 b_c，會算出 9.41 cm 而誤判為圍束控制——先確認 b_c 量到哪裡。

② N_u 與門檻只差 0.8% —— 出題者故意設在臨界點，**務必把 50.4 算出來寫在紙上**，只寫「軸力小所以 $V_c = 0$」拿不到分。

③ 柱剪力 25.17 tf 對 60×60 柱而言 $v = 25170/(60\times 54) \approx 7.77$ kgf/cm²，約 $0.46\sqrt{f'_c}$，離 V_n 上限（約 $2.65\sqrt{f'_c}bd$）餘裕很大 —— 柱的剪應力水準本來就遠低於梁。

陷阱：柱剪力用地震分析的側力算

觸發信號：「以梁端產生塑鉸方式計算因地震引入柱剪力」。

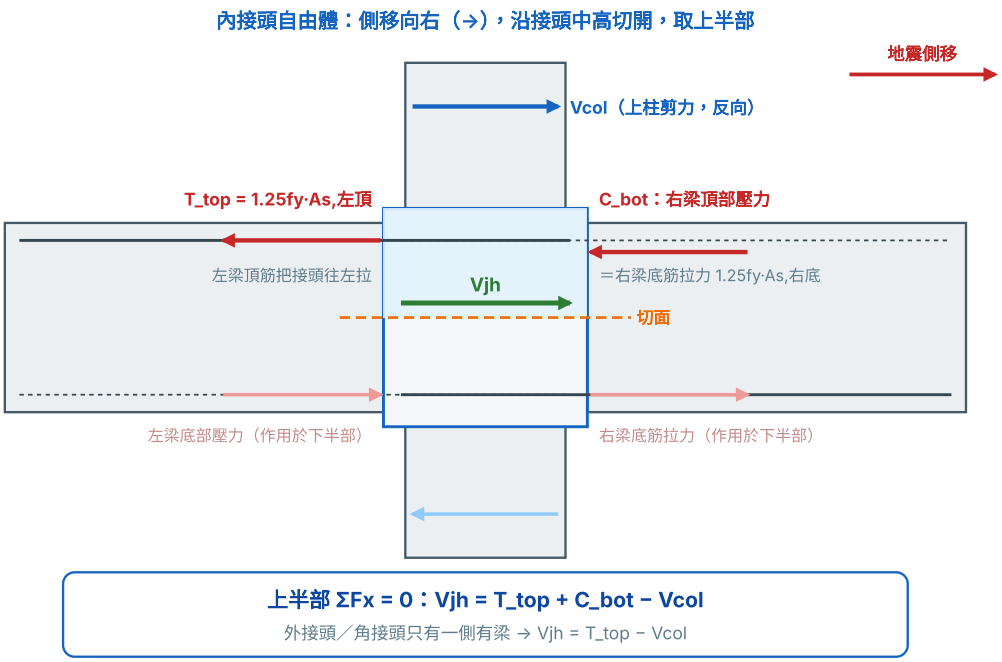
錯誤思維：拿載重組合 $U = 1.2D + 1.0L + 1.0E$ 的柱剪力當設計值。

正確認知：能力設計法用**梁的 M_{pr} 反推**。這個值通常比彈性分析大很多 —— 因為它代表「地震再大也就這樣了」的上限，反而是更可靠的設計基礎。 出自 RC-2012-3。

§6 梁柱接頭：整棟樓最容易被忽略的瓶頸

本節主張：接頭剪力可以是柱剪力的 **2~6 倍**，因為梁的頂筋拉力與底部混凝土壓力在接頭內形成一對水平力， 柱剪力只抵消其中一小部分。這是為什麼接頭常常是整個框架的控制點。

6.1 力平衡：V_{jh} 從哪裡來



切面以上：左梁頂筋拉力 T_{top} 把接頭往左拉，右梁頂部壓力 C_{bot}（大小等於右梁**底筋**拉力，故以 bot 標記）把接頭往左推 —— **兩者同向，所以相加**；上柱剪力 V_{col} 方向相反，所以相減。搞錯這個符號會讓答案差兩倍以上 —— 而且是最常見的錯誤。

為什麼接頭剪力遠大於柱剪力（量級感）

以 RC-2005-3 的角接頭為例（只有一側有梁）：$V_{jh}/V_{col} = 131.5/28.18 = \mathbf{4.67}$ 倍。

若是**內接頭**（兩側都有梁），分子還要多一項 C_{bot}（另一側梁的壓力），V_{jh} 幾乎翻倍而 V_{col} 只增一部分 → 比值會**更高**。

物理原因：梁的彎矩靠「頂筋拉力 × 力臂」傳遞，而力臂（約 $0.9d$）比柱的力臂（約半層高）**短得多** → 同樣的彎矩，梁端的內力偶遠大於柱端的剪力。 **所以「梁越深、鋼筋越多，接頭壓力越大」**，這也是為什麼深梁配大量頂筋的設計常在接頭卡住。

6.2 γ 係數：三種單位制，三組數字

$$\phi V_n = \phi \gamma \sqrt{f'_c}\, A_j, \qquad \phi = 0.85$$

接頭類型（依有梁圍束的面數）	psi 制	MPa 制	kgf/cm² 制
四面有梁（內接頭）	20	1.7	**5.3**
三面或對面兩面有梁（T 形）	15	1.2	**3.9**
其他（外接頭、角接頭）	12	1.0	**3.2**

三組數字是同一組（自己驗一次就永遠不會記錯）

$k\sqrt{f'_c}$ 型的係數換單位時，係數本身會變（因為根號裡也換了）：

$$\text{psi} \to \text{kgf/cm}^2:\ \times\sqrt{0.0703} = 0.265 \qquad \text{psi} \to \text{MPa}:\ \times\sqrt{0.006895} = 0.0830$$

驗算（psi → kgf/cm²）：$20 \times 0.265 = 5.30$、$15 \times 0.265 = 3.98$、$12 \times 0.265 = 3.18$ ✓

驗算（psi → MPa）：$20 \times 0.0830 = 1.66 \approx 1.7$、$15 \times 0.0830 = 1.25 \approx 1.2$、$12 \times 0.0830 = 1.00$ ✓

但三套數字是各規範自己取整的結果，不可互相反推。 從 MPa 換回 kgf/cm² 要乘 $\sqrt{10.197} = 3.193$：SI 的 $1.7/1.2/1.0$ 得 $5.43/3.83/3.19$。 土木 401 印的 **5.3／3.9／3.2** 裡，5.3 對得上 psi 路徑（$20 \times 0.265 = 5.30$）、 3.9 對得上 SI 路徑（$1.2 \times 3.193 = 3.83$）—— 所以 T 形那一格是 **3.9，不是 4.0** （4.0 只是 psi 路徑 3.98 的進位，土木 401 並未採用）。

這正是 RC-2005-3 解析裡「$\gamma = 12 \times 0.265 = 3.18 \approx 3.2$」那一行的來源。

陷阱：抄到不同單位制的 γ（這是本考點最常見的整題錯判來源）

三組數字都「看起來像 γ」，但只有**與你所用單位制相符的那一組**是對的。 用 kgf/cm² 算應力卻套 MPa 制的 1.7，接頭強度會被低估到約 **1/3**， 好斷面也會被判「不合格」。

可信的錨點是 RC-2005-3（角接頭 $\gamma = 3.2$，附 12×0.265 的換算推導）。 RC-2003-3 原被當成內接頭 $\gamma = 5.3$ 的例子，2026-11-14 勘誤後改為**一雙對面受圍束** （X 向梁寬 24 cm 不到柱面寬 50 cm 的 3/4，那兩面不算圍束）——「四面都有梁」不等於「四面受圍束」。

考場上若題目未給 γ，寫出「**採 kgf/cm² 制，$\gamma = 3.2$（其他類接頭，等值於 ACI 12 psi 制）**」最安全。

（附記：本知識庫原有 `diagnosis/`、`code-ref/`、`traps/`、`philosophy/`、`methods/` 共 8 檔的 γ 記載互相矛盾，已於 **2026-07-26** 依上述兩份 verified 解答全庫勘誤並記入 `wiki/queries/log.md`；本頁 T 形接頭一列於 **2026-09-07** 再修正為 3.9（原誤寫 4.0）。）

6.3 手算：RC-2005-3（2005，20 分，接頭群唯一必練）

給定：樓層高 $H = 365$ cm，柱 60×60 cm，梁寬＝柱寬＝60 cm，梁 $d = 70$ cm， 梁拉力筋 6-#8（$A_s = 30.42$ cm²），$f'_c = 280$、$f_y = 4200$ kgf/cm²。求**角柱接頭**剪力強度檢核。

① 梁鋼筋拉力（耐震取 1.25f_y）

$$T = 1.25\, A_s f_y = 1.25 \times 30.42 \times 4200 = 159{,}705 \text{ kgf}$$

依據：$V_{jh} = \gamma\sqrt{f'_c} A_j$ 這條檢核**只存在於耐震專章**， 其配套規定即「接頭力須以梁受拉鋼筋

$1.25f_y$ 計算」（土木 401-112 §15.6.2／ACI 318-19 §18.8.2.1）。

② 梁可能彎矩強度 M_{pr}（用來反推柱剪力）

$$a = \frac{159{,}705}{0.85 \times 280 \times 60} = 11.18 \text{ cm} \;\Rightarrow\; M_{pr} = 159{,}705 \times \left(70 - \frac{11.18}{2}\right) = 102.86 \text{ t}$$

③ 柱剪力（接頭彎矩由上下柱各半，反曲點在樓層中高）

$$M_{col} = \frac{M_{pr}}{2} = 51.43 \text{ tf·m} \;\Rightarrow\; V_{col} = \frac{M_{pr}/2}{H/2} = \frac{M_{pr}}{H} = \frac{10{,}286{,}000}{365} = 28{,}181 \text{ kgf} =$$

檢查：$V_{col} \times H = 28.18 \times 3.65 = 102.9$ tf·m，應等於**一個接頭**的梁彎矩 ✓ （寫成 $2M/H$ 就會多算一倍）。

④ 接頭剪力需求（角接頭：只有一側有梁）

$$V_{jh} = T - V_{col} = 159{,}705 - 28{,}181 = 131{,}524 \text{ kgf} = \mathbf{131.5 \text{ tf}}$$

⑤ 有效接頭面積（用規範原式，不用坊間簡化式）

$$b_j = \min(b_w + h_c,\; b_w + 2x) \le b_c \;\Rightarrow\; \min(60 + 60,\; 60 + 0) = 60 \text{ cm } (\le b_c = 60)$$

⑥ 強度與檢核（角接頭 → γ = 3.2）

$$\phi V_n = 0.85 \times 3.2 \times \sqrt{280} \times 3600 = 0.85 \times 3.2 \times 16.733 \times 3600 = 163{,}851 \text{ kgf} =$$

$$V_{jh} = 131.5 \le \phi V_n = 163.8 \quad ✓ \qquad \text{使用率} = 80\%$$

三個自我檢查：
① $V_{jh}/V_{col} = 131.5/28.18 = \mathbf{4.67}$ 倍 → 落在「接頭剪力是柱剪力的好幾倍」的合理帶內 ✓
② b_j 兩個候選（$b_w + h_c$、$b_w + 2x$）都要寫出來再取小，最後還要 $\le b_c$；梁寬＝柱寬（$x = 0$）時 $b_j = b_c$ 是**必然**結果。
③ 若改以**標稱** f_y 計算（$T = 127{,}764$ kgf、$M_n = 83.72$ tf·m、$V_{col} = 22.94$ tf），則 $V_{jh} = 104.8$ tf、使用率 64% —— 兩種算法**結論都是通過**，但耐震主線（$1.25f_y$）只剩 20% 餘裕。**作答時寫明你採用哪一種並說明理由**；接頭題出自耐震專章，寫 $1.25f_y$ 最安全。

§7 其他耐震構件：牆、橫膈版、耐震搭接

> **本節主張：**這三類題目看似各自獨立，但它們遵守**同一條原則**： 凡是脆性、無替代路徑的傳力機制，折減更嚴、構造要求更多。 只要抓住這一點，沒見過的規定也能推出方向。

7.1 剪力牆（RC-2003-4，40 分大題）

項目	規定／做法	為什麼
$\phi = 0.6$	牆的剪力折減比一般構件（0.75）更嚴	牆剪力破壞是脆性、且牆是**單一**抗側力路徑，一旦破壞無替代
邊界構材（boundary element）	牆兩端加大並加密箍	牆的**彎矩**由兩端的拉壓力偶承擔 → 兩端是「柱」，需要柱的圍束要求
單層配筋條件 $V_u \le 0.53\sqrt{f'_c}A_{cv}$	超過就必須**雙層**配筋	剪力大 → 斜壓桿效應強 → 需要兩側都有鋼筋夾住，避免混凝土保護層剝離帶走鋼筋
水平＋垂直剪力筋**都要**	兩個方向都要驗算配筋率	牆的剪力傳遞是**桁架機制**：斜壓桿需要水平與垂直兩組拉力桿共同錨住
彎鉤錨定 $l_{dh} = 0.06 f_y d_b/\sqrt{f'_c}$	水平筋在邊界構材內錨定	水平剪力筋若在邊界構材處拔出，整個桁架機制失效

把剪力牆當成「一根躺著的深梁 + 兩根柱」

・牆版 = 深梁的腹板 → 負責**剪力**（水平＋垂直剪力筋 = 腹板的桁架）

・兩端邊界構材 = 深梁的頂底翼板／或兩根柱 → 負責**彎矩**（覆沒力矩 M 除以牆長得到拉壓力）

這個類比讓你不用背牆的規定：邊界構材的箍筋要求 ≈ 柱的要求（§4），牆版的剪力要求 ≈ 梁的要求但 ϕ 更嚴。

RC-2003-4 的地震彎矩 $M_E = 30 \times 8.0 + 20 \times 4.5 = 330$ tf·m（使用值）、兩邊界構材中心距 9.0 m → 依現行規範換到 $\alpha_y = 1.0$ 層級（×1.5）後 $M_u = 495$ tf·m，覆沒軸力 $M_u/9.0 = 55$ tf，與每端重力軸力（$1.2D + 1.0L$）相加後最大壓力 171.5 tf、最小仍為壓力 → 本題邊界構材由**壓力**控制（6-#8），不是拉力。

7.2 橫膈版（RC-2019-3）

樓版在耐震系統裡的角色是**把地震慣性力水平傳遞到抗側力構件**（牆或框架）。所以它是一片「躺著的深梁」：需要**抗剪鋼筋**與**弦力（chord）鋼筋**。考點通常是：算出樓層地震剪力 → 決定版內抗剪鋼筋比 ρ_t → 與撓曲控制的間距要求比較，取嚴者。

陷阱：橫膈版的鋼筋量被「撓曲控制」而非「剪力控制」

版的鋼筋間距同時受①剪力需求②撓曲最小鋼筋量與最大間距（$\min(3h,\ 45\ \text{cm})$ 等）約

束。 RC-2019-3 的重點正是「最終設計比較」—— **兩個需求都算，取嚴者**，並說明是哪一個控制。

7.3 耐震搭接（RC-2010-2、RC-2003-2、RC-2004-1）

規定	內容	為什麼（耐震理由）
搭接位置	限於柱**中段 1/2**（避開柱端 l_o）	柱端是潛在塑鉸區，搭接在該處會在反覆載重下劈裂失效
搭接等級	須為**拉力搭接**；全數同斷面搭接時為 **Class B**（$1.3l_d$）	地震時柱筋可能受拉，且搭接段要能發展到降伏以上
縱筋量（柱）	$0.01A_g \le A_{st} \le 0.06A_g$；規範對柱**沒有**「同一斷面搭接 ≤ 50%」的限制	上限避免擁擠；搭接段兩組並排，鋼筋量加倍，須檢討澆置
梁的搭接位置	不得在接頭內、距接頭面 $2h$、距預期降伏斷面 $2h$ 內；搭接段箍筋 $s \le \min(d/4,\ 10\ \text{cm})$	梁的規定是「禁區」，不是「中段 1/2」（那是柱）
搭接區橫向鋼筋	需配置圍束箍筋（間距加密）	搭接的傳力靠**混凝土劈裂抗力**，橫向鋼筋提供圍束才不會劈開
l_d 詳細計算式的 K_{tr}	橫向鋼筋指標，出現在 $(c + K_{tr})/d_b$ 分母	它**量化**了上一條：橫向鋼筋越多 → 圍束越好 → l_d 越短

一條原則貫穿本節

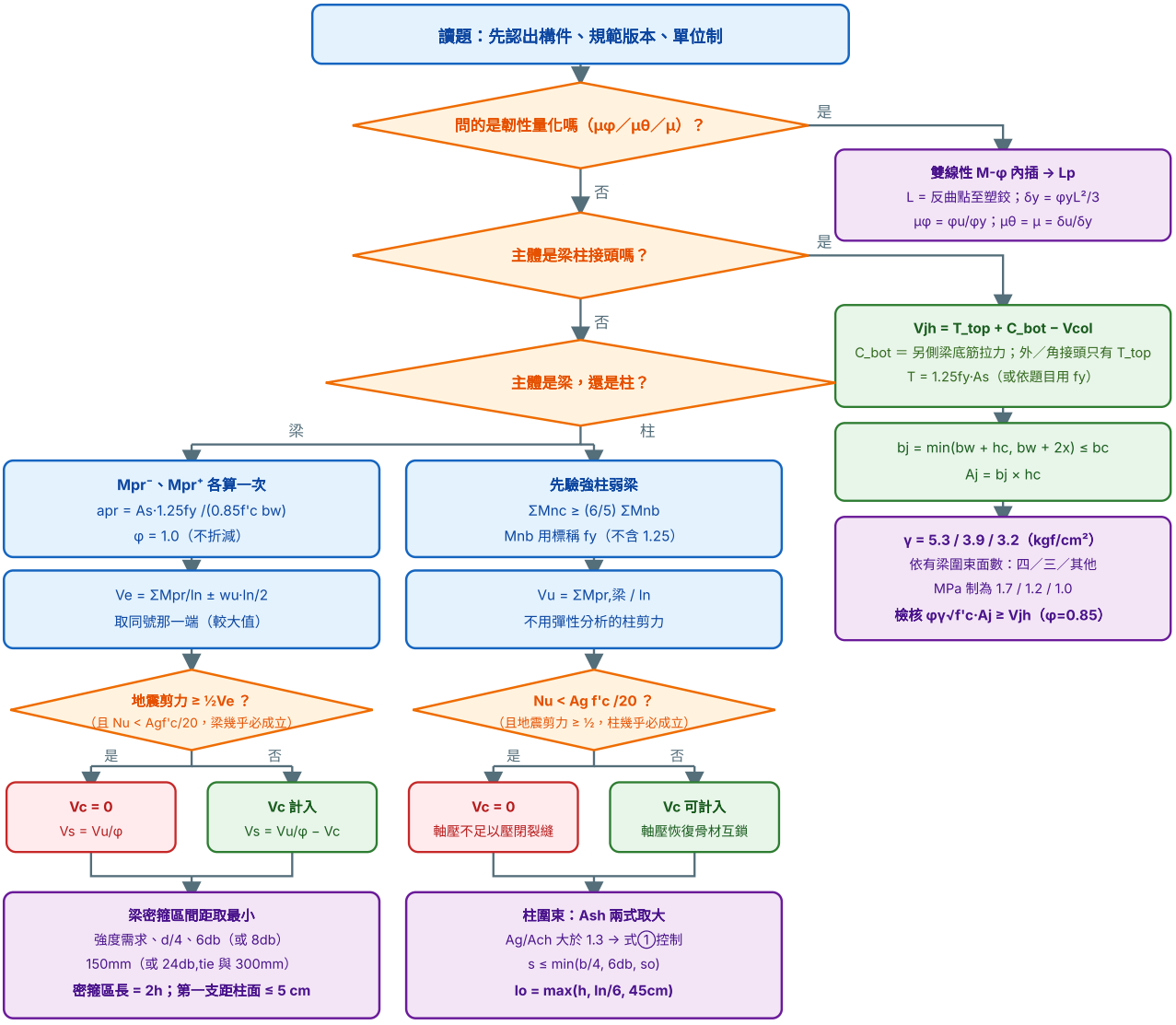
搭接、接頭、牆的剪力、版的傳力，共同點都是**「靠混凝土的抗拉／劈裂／互鎖」在傳力** —— 而這些機制在反覆載重下會退化。

所以規範的手法永遠是同兩招：**①加橫向鋼筋提供圍束**（A_{sh}、K_{tr}、搭接區箍筋、牆的雙層配筋），**②把機制移到不會退化的位置**（搭接移到柱中段、塑鉸移到梁端）。

記住這兩招，遇到沒背過的耐震條文也能答出「規範應該會要求什麼」。

§8 解題決策流程

本節主張：本單元題目的差異，在**前三個判斷**之內就定位完畢： ①問韌性量化還是問設計？②主體是接頭嗎？③梁還是柱？ 判斷做完再動筆，可以省掉大半的重算。



五個判斷菱形。$V_c = 0$ 的兩個條件（地震剪力 ≥ 最大剪力的一半，**且** $N_u < A_g f'_c/20$）對梁與柱**完全相同**，差別只在哪一個是臨界：梁幾乎沒有軸力，所以看剪力比；柱的設計剪力本來就幾乎全由梁的 M_{pr} 而來，所以看軸壓（常常是臨界，必須把 $A_g f'_c/20$ 算出來）。

§9 歷屆題 × 觀念對照表

9.1 主分類（primaryTopicId = RC-U3-3，共 16 題）

題號	考年	群	核心考點	對應本講義
RC-2003-3	2003	D	梁柱內部接頭、水平剪力 Vjh、有效接頭寬 bj、γ 係數	§6
RC-2003-4	2003	E	剪力牆 40 分大題：邊界構材、水平／垂直剪力筋、覆沒力矩、φ=0.6、彎鉤錨定	§7.1

題號	考年	群	核心考點	對應本講義
RC-2004-1	2004	E	概念題：混凝土強度驗收＋耐震梁搭接（接頭面 2h 禁區、箍筋 ≤ min(d/4, 10 cm)）	§7.3
RC-2004-3	2004	B	耐震柱 Ash 公式、圍束箍筋與繫筋、密箍區間距	§4
RC-2005-3	2005	D	角柱（外）接頭：Vjh、Vcol 反推、Aj、γ=3.2	§6.3
RC-2009-1	2009	B	概念題：耐震柱橫向鋼筋全要求（lo、Ash、Vc=0、Mpr 設計剪力）	§1、§4
RC-2010-2	2010	E	耐震柱縱筋搭接：縱筋比 1%–6%、中段 1/2、拉力 Class B、ld 與 Ktr	§7.3
RC-2012-2	2012	A	耐震梁 Mpr（1.25fy）、梁端強度、強柱弱梁前置	§1.1、§3
RC-2012-3	2012	C	強柱弱梁塑鉸機構、柱設計剪力、Ash、Vc=0 軸力條件、lo	§5.2
RC-2012-4	2012	D	梁柱外接頭（角隅邊柱）：Vjh、Aj、γ 係數	§6
RC-2013-2	2013	B	特殊矩形柱 Ash、繫筋數量、hx 與 so、配置圖	§4.3
RC-2016-2	2016	A	特殊框架梁塑鉸區：Mpr、Ve、Vc 判斷、密箍區間距	§3
RC-2018-2	2018	D	角柱接頭剪力檢核、γ 係數、Whitney 應力塊求梁 Mn	§6
RC-2019-3	2019	E	橫膈版地震剪力、抗剪鋼筋 ρt、撓曲控制間距、最終設計比較	§7.2
RC-2022-4	2022	E	曲率／轉角／位移韌性、線性內插、塑鉸長度 Lp	§2
RC-2025-2	2025	A	耐震梁完整流程：Mpr、Vc=0、密箍區剪力筋設計	§3.2

9.2 副分類（RC-U3-3 為 secondaryTopicId，共 2 題）

題號	考年	主分類	與本子項的關聯
RC-2003-2	2003	RC-U2-3	耐震柱搭接長度詳細計算法（c 值、Ktr）、Class B、中段 1/2 限制（§7.3）
RC-2016-1	2016	RC-U1-1	兩端固定梁的地震彎矩組合、雙曲度彎矩、頂底筋設計（§3 的前置）

從這張表可以讀出命題規律

- **群 D（梁柱接頭）4 題、群 B（柱圍束）3 題、群 A（梁剪力）3 題**，三群共 10 題 ＝ 本單元 62%。 接頭是出現最多的單一題型，但它每題只有 20~25 分且計算量小 —— **投報率最高**。
- **2012 年一次考了三題（2012-2 梁、2012-3 柱、2012-4 接頭）且共用同一張圖** —— 這是出題者最喜歡的「一組構架考三個構件」模式。練 2012 這一組等於練完整個能力設計法流程。
- **2019 之後只出了 3 題（2019-3、2022-4、2025-2）且題型各不相同**（橫膈版／韌性量化／耐震梁）， 近年偏向「不重複」的命題策略 —— 建議廣度優先，別只練接頭。
- 剪力牆只出過 1 次（2003-4）但是 **40 分**；耐震搭接出過 3 次（2003-2、2004-1、2010-2）。 兩者都被大多數考生忽略。

§10 陷阱總表（考前十分鐘掃完）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
1	「耐震」「特殊矩形框架」＋要算剪力	用載重組合的剪力當設計值	用 Mpr 反推：Ve = ΣMpr/ln ± wu·ln/2	RC-2025-2
2	要算 Mpr	用 fy	用 1.25fy（材料超強＋應變硬化）	RC-2012-2
3	要算 Mpr	再乘 φ = 0.9	Mpr 是**上限估計**，φ = 1.0；折減方向相反	RC-2025-2
4	梁頂底鋼筋量不同	只算一個 Mpr	Mpr^- 與 Mpr^+ 各算一次（a 值也不同）	RC-2025-2
5	Ve 公式的 ±	只算一個方向	取地震與重力**同號**的那一端（大值）	RC-2016-2
6	Ve 公式的分母	用柱中心距 L	用**淨跨 ln**（塑鉸在柱面）	RC-2025-2

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
7	梁密箍區長度	用 2d	用 **2h**（梁全高的兩倍）	RC-2025-2
8	梁 Vc 是否歸零	直接沿用一般梁的 Vc	兩條件：地震剪力 > 50% 且 Nu < Agf'c/20（梁幾乎必然成立）	RC-2016-2
9	柱 Vc 是否歸零	以為柱也一定 Vc=0	柱有軸壓：必須把 Agf'c/20 算出來比較（RC-2012-3 只差 0.8%）	RC-2012-3
10	同一題出現兩個 φ	以為抄錯	Mpr 用 φ=1.0、剪力用 φ=0.75、接頭用 φ=0.85、牆用 φ=0.6 —— 各有理由	§1.2
11	Ash 公式	只算一式	兩式**取大**；Ag/Ach > 1.3 → 式①控制（省一次計算）	RC-2013-2
12	Ash 的定義	把所有箍筋腳加總	Ash 是**單一方向**的腳數：外箍 2 腳 + 該方向繫筋各 1 腳	RC-2013-2
13	hc（或 bc）的量法	用柱全寬	核心尺寸；量到箍筋外緣或中心線**依題目保護層定義**，並在紙上寫清楚	RC-2013-2、RC-2012-3
14	柱密箍區間距	漏掉 so 公式	三條件 min(b/4, 6db, so)；so = 10+(35−hx)/3 ≤ 15 cm	RC-2013-2
15	密箍區長度 lo	只寫一個條件，或把柱的三條件套到梁上	**柱**：三條件 max(柱最大邊長, ln/6, 45 cm)（§18.7.5.1）；**梁**：**只有 2h** 單一條件（§18.6.4.1）—— 兩者不可互換	RC-2012-3
16	接頭剪力 Vjh	直接用 T = As·fy 當 Vjh	要扣柱剪力：Vjh = T_top + T_bot − Vcol	RC-2005-3
17	接頭 T_top 與 T_bot	相減（以為方向相反）	對切面而言**同向** → 相加；只有 Vcol 是減項	RC-2003-3
18	接頭 γ 係數	抄到不同單位制的數字	kgf/cm²：5.3／4.0／3.2；MPa：1.7／1.25／1.0；psi：20／15／12（知識庫內有三套矛盾值，見 §6.2）	RC-2005-3
19	接頭 Aj	只寫一個 bj 候選、或用坊間簡化式	規範原式 bj = min(bw+hc, bw+2x) ≤ bc，兩個候選都寫出再取小（bw+0.5hc 是簡化式）	RC-2012-4

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
20	強柱弱梁的 ΣMnb	用 1.25fy	用**標稱** fy（超強餘裕已含在 6/5 裡）；知識庫 code-ref 有相反寫法，作答註明依據	§1.2
21	強柱弱梁通過就不配柱密箍	以為 6/5 是絕對保證	6/5 只降低機率；柱端仍必須有 lo 與 Ash（且柱底一定出鉸）	§5.1
22	韌性題的 L	用全柱高 lu	L = 塑鉸到**反曲點**；雙曲率柱 L = lu/2（δy 差 4 倍）	RC-2022-4
23	Lp 公式	只算第一式	0.0044db·fy 是**下限**，常常控制；且 db 用公尺、fy 用 kgf/cm²，不要自行換算	RC-2022-4
24	算出 μθ ≠ μ	以為正常	μθ 必定等於 μ（θ = δ/L）；不等就是算錯	RC-2022-4
25	剪力牆	只配水平剪力筋	水平＋垂直**都要**（桁架機制）；φ = 0.6；兩端邊界構材照柱的規定辦	RC-2003-4
26	耐震搭接位置	搭在柱端方便施工	限柱**中段 1/2**，避開潛在塑鉸區；拉力搭接（全數同斷面 → Class B）；柱無「同斷面 ≤ 50%」規定	RC-2010-2

§11 自我檢測：12 個「為什麼」

不用紙筆，用嘴巴回答。答不出來的，回去讀對應章節。

▶ **1. 耐震設計和一般強度設計在問的問題有什麼根本不同？**

▶ **2. 為什麼 1.25？它補償的是一件事還是兩件事？**

▶ **3. 為什麼 M_{pr} 的 φ 是 1.0 而不是 0.9？**

▶ **4. 為什麼 V_e 的地震項在全跨是定值，而重力項是線性？**

▶ **5. V_e 分母為什麼是淨跨 l_n？**

▶ **6. 塑鉸區 V_c 為什麼要歸零？為什麼還要附帶一個軸力條件？**

▶ 7. A_{sh} 兩個公式各在防什麼？哪一式會控制？

▶ 8. 繫筋（crossties）有哪三個好處？

▶ 9. 強柱弱梁的 6/5 買到了什麼？沒買到什麼？

▶ 10. 為什麼接頭剪力可以是柱剪力的好幾倍？

▶ 11. γ 係數為什麼會有 5.3 / 1.7 / 20 三種數字？

▶ 12. 為什麼斷面韌性 μ_φ 幾乎總是大於位移韌性 μ？

★ 精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

> 選題邏輯：**一題練到最多獨立技能、彼此重疊最少，並且五題合起來覆蓋能力設計法的完整鏈條**（韌性定義 → 梁 → 柱 → 機構 → 接頭）。18 題裡有大量重複（接頭 4 題幾乎同型、柱圍束 3 題同型），練完這五題等於練完那些重複。

① RC-2025-2（2025，30 分）— 耐震梁公版，最新題

為什麼選它：本單元唯一「從 Mpr 一路做到箍筋間距與密箍區長度」的完整流程題，而且是最新年份。2016-2、2012-2 都是它的子集 —— 練這一題等於練那兩題。數字也被出題者調過（$s_{req} = 15.39$ vs $s_{seis} = 15.0$），逼你兩個限制都算。
先讀：§1.1、§3.1、§3.2
做完要能回答：①為什麼 Mpr^- 和 Mpr^+ 要各算一次？②為什麼同一題出現 φ=1.0 與 φ=0.75？③密箍區為什麼是 2h 不是 2d？

② RC-2013-2（2013，25 分）— 柱圍束，且要自己畫配置

為什麼選它：柱圍束三題（2004-3、2009-1、2013-2）中唯一要求**決定繫筋數量並繪製配置圖**的，而且 hx 要自己從主筋排列推。**「畫配置」是別題練不到的技能**，也是閱卷者最容易看出你懂不懂的地方。

先讀：§4.1、§4.2、§4.3
做完要能回答：①Ash 為什麼是「單一方向」的量？②不必算式②就知道式①控制的判準是什麼？ ③hx 與 so 為什麼互相牽動？

③ RC-2012-3（2012，30 分）— 把梁與柱串起來的觀念鏈題

為什麼選它：它強迫你走完「梁塑鉸 → 柱剪力 → 柱圍束」的整條因果鏈， 還附帶一個**臨界的 Vc=0 軸力判斷**（Nu = 50 vs 門檻 50.4 tf，只差 0.8%）。 而且它與 RC-2012-2（梁 Mpr）、RC-2012-4（接頭）共用同一張構架圖 —— 練它時順手把那兩題的題目看過，等於掌握「一組構架考三個構件」的整套題型。
先讀：§5.1、§5.2、§4.1
做完要能回答：①柱剪力為什麼不用彈性分析值？②圍束需求與幾何間距限制哪一個控制，為什麼？ ③強柱弱梁通過了，為什麼柱端還要密箍？

④ RC-2005-3（2005，20 分）— 接頭群唯一必練，計算量最小

為什麼選它：接頭 4 題（2003-3、2005-3、2012-4、2018-2）幾乎同型，選**計算最完整又最短**的這一題。 它把「T → Mn → Vcol → Vjh → bj → Aj → γ → φVn」八個步驟壓在 20 分裡， 且解析附有 $\gamma = 12\ psi^{0.5}$ → 3.2 的**換算推導**，是本單元單位制問題的錨點。
先讀：§6.1、§6.2、§6.3
做完要能回答：①T_top 與 C_bot 為什麼相加、Vcol 為什麼相減？ ②角接頭與內接頭的 γ 差多少倍，為什麼？③內接頭的 Vjh 會變成多少？

⑤ RC-2022-4（2022，25 分）— 「韌性」二字的定義來源

為什麼選它：整個單元叫「**韌性**要求與耐震設計」，但只有這一題真的在**量化**韌性。 計算量小（純內插 + 代公式），卻是唯一會讓你想通「斷面韌性 ≠ 構件韌性 ≠ 系統韌性」的題目。 而且它有兩個內建自我檢查點（μθ = μ、Lp 下限控制），練起來投報率極高。
先讀：§2、§2.1
做完要能回答：①為什麼 L = lu/2？②為什麼軸力越大 φu 越小？ ③若 Lp → 0，μ 會趨近多少，這代表什麼？

練這五題的正確方法

1. **先寫「這一題屬於哪一群、我要估上限還是下限」再動筆。** 上限（Mpr、Vjh 的 T）→ 材料往上調、不折減；下限（Vc、φVn）→ 往下調、折減更嚴。 2 分鐘寫完這個判斷，能救回半題的分數。
2. **每個 min／max 的候選全部寫出來再取值。** 本單元有大量三選一（l_o、s、b_j、A_{sh} 兩式）——**只寫最後結果拿不到過程分**，而過程分通常佔一半以上。
3. **把規範版本與單位制寫在答案紙第一行。** 本單元至少有三處版本／單位差異（梁密箍間距、γ 係數、ΣMnb 是否含 1.25）， 註明依據後兩種答案都能得分；不註明才會被扣。
4. **③和④各算兩遍。**第二遍改一個條件（③把 Nu 改成 60 tf 看 Vc 是否還歸零； ④把角接頭改成內接頭，加上 T_bot 再算一次）。**會判斷方向，比會算數字更能應付變形題。**
5. **量級檢查表隨身帶：**Mpr/Mn ≈ 1.25；Ve 地震項佔比通常 > 70%； 接頭 Vjh/Vcol 約 1.5~6；柱 Ag/Ach 約 1.3~1.7；μφ 約 3~6 而 μ 約 2~4。出範圍就停下找錯。

> **誠實說明：這五題沒有涵蓋以下考點群**
> ① **剪力牆設計**（RC-2003-4）—— 只出現過一次，但是**單題 40 分**，且要同時處理邊界構材、水平／垂直剪力筋、錨定、斷面圖四個部分。 本講義 §7.1 只給了觀念骨架。**這是本單元最大的缺口，強烈建議另外投資這一題**， 它的分數等於本講義精選 ①②③ 加起來的一半以上。
> ② **耐震搭接與 l_d 詳細計算法**（RC-2003-2、RC-2004-1、RC-2010-2，共 3 題）—— 技術屬 RC-U2-3（錨定與搭接），但在耐震脈絡下反覆出現。§7.3 有觀念、無練習。
> ③ **橫膈版**（RC-2019-3）—— 近年題型，且「剪力需求 vs 撓曲構造要求誰控制」的比較是關鍵。
> ④ **混凝土品質統計驗收**（RC-2004-1 前半）—— 與力學無關的規範記憶題，本講義完全未觸及。
> ⑤ **梁的地震彎矩組合與配筋**（RC-2016-1）—— 屬 RC-U1-1，但它是 §3 的前置（沒有 As 就沒有 Mpr）。
> **候補兩題：**RC-2003-4（剪力牆，40 分，最值得補）、RC-2010-2（耐震搭接，把 §7.3 變成可操作的計算）。

§13 因果鏈總表：能用嘴巴講出來才算懂

每一條都應該可以在 20 秒內不看講義講完。講不出來的，回去讀括號裡的節。

鏈 1：能力設計法為什麼存在（§0、§1）
大地震下結構必然進入非線性 → 問題從「不壞」變成「怎麼壞」 → 延性機構與脆性機構在賽

跑，先到者決定破壞模式 → 所以刻意把延性側往上估（1.25fy、φ=1.0）、脆性側往下估（Vc=0、φ=0.85/0.75/0.6）→ **讓延性一定先到，而且領先幅度大到材料超強也翻不了盤**。

鏈 2：為什麼剪力設計不能用 φM_n（§1.1）

ϕM_n 是「保證下限」、M_{pr} 是「可能上限」 → 兩者差 $1.25/0.9 = 1.39$ 倍 → 剪力要問「塑鉸能送進多大的力」，那是上限問題 → 用 ϕM_n 反推會低估 39% → 剪力可能先於彎矩破壞 → 能力設計法失效。

鏈 3：V_e 公式的兩項從哪來（§3.1）

兩端塑鉸彎矩方向相同 → 地震彎矩圖是斜直線 → 斜率為常數 $\sum M_{pr}/l_n$ → 重力彎矩圖是拋物線 → 斜率線性 $\pm w_u l_n/2$ → 兩者**同號**的那一端是控制端 → 這就是公式裡 $\pm$ 的意思；分母用淨跨因為塑鉸在柱面。

鏈 4：V_c = 0 與軸力條件（§1.2、§8）

塑鉸區反覆正負彎矩 → 裂縫貫穿全深度 → 骨材互鎖失效、壓力區剝落 → V_c 不可靠 → 但足夠的**軸壓能把裂縫壓閉合、恢復互鎖** → 所以加一個 $N_u < A_g f'_c/20$ 的條件 → 梁（無軸壓）幾乎必然 $V_c = 0$；柱（有軸壓）必須實際算過才知道。

鏈 5：A_{sh} 為什麼是兩式（§4.1）

柱大變形時保護層必剝落 → 損失 $(A_g - A_{ch})$ 的承載面積 → 圍束的強度增量要補回它（式①）→ 但大斷面柱 $A_g/A_{ch} \to 1$，式①趨近 0 → 而圍束還有「提升 ε_{cu}」的作用，與尺寸無關 → 需要一條不含 A_g/A_{ch} 的延性底線（式②）→ 分界 $A_g/A_{ch} = 1.30$。

鏈 6：繫筋的三重效果（§4.2）

箍筋只在角落被撐住 → 中間段外拱、圍束到不了核心中央 → 加繫筋 → ①直接增加 A_{sh} 腳數 ②縮短外拱跨距、擴大有效圍束區 ③縮小 h_x、放寬 s_o → 三個好處是同一個動作帶來的。

鏈 7：強柱弱梁與柱密箍為什麼並存（§5.1）

柱端出鉸 → 層崩塌機構（6 個鉸就倒）→ 必須讓梁先出鉸 → $\sum M_{nc} \geq \frac{6}{5}\sum M_{nb}$ → **但** 1.2 < 1.25（梁的實際超強）、柱 M_{nc} 隨軸力變動、高模態效應 → 柱出鉸無法完全排除 → 所以柱端仍需 l_o 與 A_{sh}：一個降低機率，一個保底延性。

鏈 8：接頭為什麼是瓶頸（§6.1）
梁彎矩靠「頂筋拉力 × 約 0.9d 的力臂」傳遞，柱剪力的力臂是半層高 → 力臂短的一側內力大得多 → T_{top} 與 C_{bot} 對切面**同向**相加、只有 V_{col} 相減 → V_{jh} 可達柱剪力的 1.5~6 倍 → 梁越深、頂筋越多，接頭越容易卡住。

鏈 9：韌性的三個尺度（§2.1）
斷面能提供 $\mu_\phi = \phi_u/\phi_y$ → 但塑性曲率只發生在 L_p 這一小段 → 塑鉸轉角 $\theta_p = (\phi_u - \phi_y)L_p$ 乘力臂 $(L - L_p/2)$ 才變成頂點位移 → 其餘柱長仍是彈性 → 所以 $\mu < \mu_\phi$；而 $\theta = \delta/L$ 使 μ_θ 必等於 μ。

鏈 10：所有耐震構造規定的兩招（§7.3）
搭接、接頭、牆剪力、版傳力的共同點：都靠**混凝土的抗拉／劈裂／骨材互鎖**傳力 → 這些機制在反覆載重下退化 → 規範只有兩招：**①加橫向鋼筋提供圍束**（A_{sh}、K_{tr}、搭接區箍筋、牆雙層配筋）、**②把機制移到不會退化的位置**（搭接移到柱中段、塑鉸移到梁端）→ 遇到沒背過的條文，用這兩招也能推出方向。